PERHITUNGAN PARAMETER HEMATOLOGI

Materi slide mahasiswa ATLM

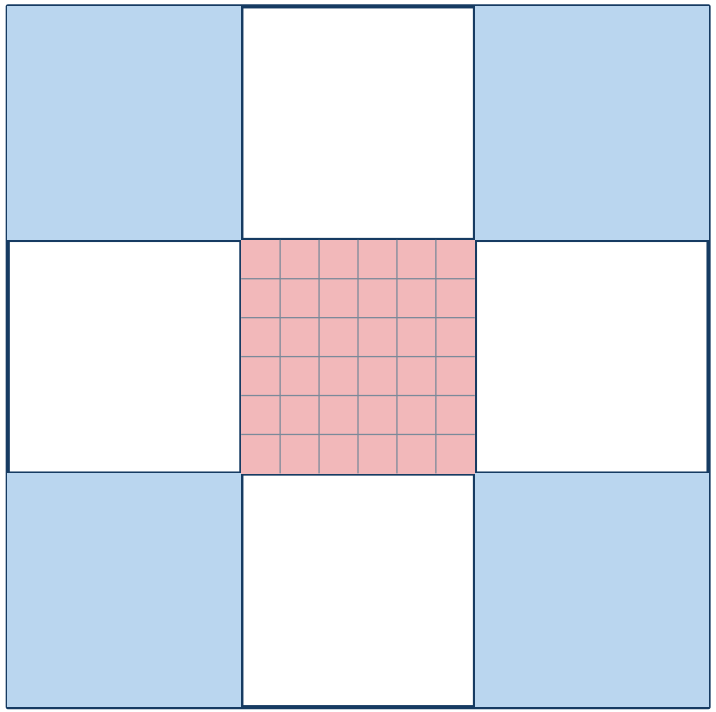
RBC • WBC • Trombosit • Hematokrit • Hitung jenis leukosit • Retikulosit • Indeks eritrosit • ANC

Dilengkapi rumus, contoh perhitungan, dan nilai rujukan dewasa

Kamar Hitung Improved Neubauer

Kenali struktur dan volume sebelum menghitung sel.

Skema sederhana kamar hitung



Biru = area leukosit | Merah = area eritrosit

Ukuran dan volume

- Kedalaman kamar hitung: 0,1 mm.
- 1 kotak besar: 1 mm^2 × 0,1 mm = 0,1 mm^3.
- 4 kotak sudut: volume total 0,4 mm^3.
- 5 kotak kecil tengah: volume total 0,02 mm^3.

Area penghitungan

- RBC: 5 kotak kecil di tengah.
- WBC: 4 kotak besar di sudut.
- PLT: area sesuai metode dan SOP.

1. Hitung Jumlah Eritrosit (RBC)

Metode manual: Improved Neubauer; contoh pengenceran 1:200.

Prinsip pemeriksaan

- Pengencer: larutan Hayem atau pengencer tervalidasi.
- Area hitung: 5 kotak kecil di bagian tengah.
- Volume yang dihitung: 0,02 mm^3.
- N = jumlah eritrosit pada lima kotak kecil.

RBC = N × 10.000

Contoh dan nilai rujukan

- Ditemukan 450 eritrosit.
- RBC = 450 × 10.000.
- Hasil = 4.500.000 sel/µL.

Kelompok	Nilai rujukan
Laki-laki	4,5–5,9 juta/µL
Perempuan	4,1–5,1 juta/µL

2. Hitung Jumlah Leukosit (WBC)

Metode manual: Improved Neubauer; pengenceran 1:20 dengan larutan Turk.

Prinsip pemeriksaan

- Larutan Turk melisiskan eritrosit agar leukosit mudah diamati.
- Area hitung: 4 kotak besar di sudut.
- Volume total: 0,4 mm^3.
- N = jumlah leukosit pada empat kotak besar.

WBC = N × 50

Contoh dan nilai rujukan

- Ditemukan 150 leukosit.
- WBC = 150 × 50.
- Hasil = 7.500 sel/µL.

Kelompok	Nilai rujukan
Dewasa	4.000–10.000 sel/µL

3. Hitung Jumlah Trombosit (PLT)

Contoh: pengenceran 1:100, area tengah 1 mm², kedalaman 0,1 mm.

Prinsip pemeriksaan

- Pengencer: misalnya amonium oksalat 1% atau Rees-Ecker sesuai SOP.
- Area: seluruh kotak tengah seluas 1 mm².
- Volume = 1 × 0,1 = 0,1 mm³.
- Faktor = 100 ÷ 0,1 = 1.000.

PLT = N × 1.000

Contoh dan nilai rujukan

- Ditemukan 250 trombosit.
- PLT = 250 × 1.000.
- Hasil = 250.000 sel/µL.

Parameter	Nilai rujukan
Trombosit	150.000–400.000/µL

4. Hematokrit (HCT) dan Hemoglobin (Hb)

HCT dihitung dari kolom eritrosit; Hb umumnya diukur dengan alat.

Hematokrit (mikrohematokrit)

- Rumus: tinggi kolom eritrosit ÷ tinggi seluruh darah × 100%.
- Contoh: tinggi eritrosit 45 mm; tinggi seluruh darah 100 mm.
- HCT = 45 ÷ 100 × 100% = 45%.

Kelompok	Nilai rujukan
Laki-laki	41–53%
Perempuan	36–46%

Hemoglobin (Hb)

- Hb menunjukkan konsentrasi hemoglobin dalam darah.
- Umumnya diukur dengan metode fotometri atau hematology analyzer.
- Laki-laki dewasa: 13,5–17,5 g/dL.
- Perempuan dewasa: 12,0–15,5 g/dL.

5. Hitung Jenis Leukosit (Differential Count)

Menghitung 100 leukosit pada apusan darah tepi yang baik.

Rumus dan contoh

% = jumlah jenis ÷ total × 100

Jenis	Jumlah	Hasil
Neutrofil	60	60%
Limfosit	30	30%
Monosit	5	5%
Eosinofil	4	4%
Basofil	1	1%

Nilai rujukan relatif dewasa

Jenis leukosit	Nilai rujukan
Neutrofil	40–70%
Limfosit	20–40%
Monosit	2–8%
Eosinofil	1–4%
Basofil	0–1%

Nilai dapat berbeda antar laboratorium. Pertimbangkan juga jumlah absolut dan kondisi klinis.

6. Hitung Retikulosit

Pewarnaan supravital: Brilliant Cresyl Blue atau New Methylene Blue.

Prinsip pemeriksaan

- Retikulosit adalah eritrosit muda yang masih mengandung sisa RNA.
- Hitung retikulosit di antara eritrosit pada sediaan supravital.
- Rumus: jumlah retikulosit ÷ jumlah eritrosit yang dihitung × 100%.

Retikulosit = R ÷ RBC × 100%

Contoh dan nilai rujukan

- Retikulosit ditemukan = 20 sel.
- Eritrosit dihitung = 1.000 sel.
- Hasil = 20 ÷ 1.000 × 100% = 2%.

Parameter	Nilai rujukan
Retikulosit	0,5–2,5%

7. Indeks Eritrosit: MCV, MCH, dan MCHC

Contoh data: Hb 15 g/dL; HCT 45%; RBC 5 juta/µL.

MCV

Volume rata-rata eritrosit

MCV = HCT × 10 ÷ RBC

Contoh hasil:

90 fL

Rujukan: 80–100 fL

MCH

Hb rata-rata per eritrosit

MCH = Hb × 10 ÷ RBC

Contoh hasil:

30 pg

Rujukan: 27–33 pg

MCHC

Konsentrasi Hb eritrosit

MCHC = Hb × 100 ÷ HCT

Contoh hasil:

33,3 g/dL

Rujukan: 32–36 g/dL

8. Perhitungan Lanjutan: ANC dan Retikulosit Terkoreksi

Gunakan data hitung darah lengkap dan hitung jenis leukosit.

Absolute Neutrophil Count (ANC)

Menghitung jumlah neutrofil absolut, termasuk neutrofil batang bila dilaporkan.

ANC = WBC × (%segmen + %band) ÷ 100

- WBC = 8.000 sel/µL.
- Segmen = 60%; band = 5%.
- ANC = 8.000 × 65/100 = 5.200 sel/µL.
- Rujukan dewasa: sekitar 1.500–7.500 sel/µL.

Retikulosit terkoreksi (CRC)

Mengoreksi persentase retikulosit berdasarkan hematokrit pasien.

CRC = Retikulosit % × HCT pasien ÷ HCT normal

- Retikulosit = 4%; HCT pasien = 24%; HCT normal = 45%.
- CRC = 4 × 24/45 = 2,13%.
- RPI = CRC ÷ faktor maturasi.

Ringkasan Nilai Rujukan Hematologi Dewasa

Rentang umum untuk pembelajaran; gunakan rentang rujukan laboratorium setempat.

Parameter	Nilai rujukan umum
RBC laki-laki	4,5–5,9 juta/µL
RBC perempuan	4,1–5,1 juta/µL
WBC	4.000–10.000 sel/µL
Trombosit	150.000–400.000/µL
HCT laki-laki / perempuan	41–53% / 36–46%
Hb laki-laki / perempuan	13,5–17,5 / 12,0–15,5 g/dL
Neutrofil / Limfosit	40–70% / 20–40%
Monosit / Eosinofil / Basofil	2–8% / 1–4% / 0–1%
Retikulosit	0,5–2,5%
MCV / MCH / MCHC	80–100 fL / 27–33 pg / 32–36 g/dL
ANC	Sekitar 1.500–7.500 sel/µL

Catatan

- Hb umumnya diukur, bukan dihitung manual.
- RDW, MPV, PDW, dan PCT umumnya berasal dari analyzer.
- Faktor hitung manual harus sesuai pengenceran, volume, area, dan SOP.

9. Macam-Macam Anemia

Anemia adalah keadaan kadar hemoglobin di bawah nilai rujukan sesuai usia, jenis kelamin, dan kondisi fisiologis.

Klasifikasi berdasarkan ukuran eritrosit

- Mikrositik: MCV rendah (umumnya <80 fL); contoh defisiensi besi dan talasemia.
- Normositik: MCV sekitar 80–100 fL; contoh perdarahan akut, hemolisis, atau penyakit kronis.
- Makrositik: MCV tinggi (>100 fL); contoh defisiensi vitamin B12 atau folat.

Klasifikasi berdasarkan penyebab

- Gangguan produksi: kekurangan besi/B12/folat, penyakit ginjal, gangguan sumsum tulang.
- Kehilangan darah: perdarahan akut atau kronis.
- Peningkatan destruksi eritrosit: anemia hemolitik.

10. Jenis Anemia dan Gambaran Laboratorium

Pola pemeriksaan membantu mengarahkan penyebab; diagnosis tidak ditentukan oleh satu parameter saja.

Jenis anemia	Gambaran umum	Temuan laboratorium yang sering dijumpai
Defisiensi besi	Mikrositik-hipokrom	Hb↓, MCV↓, MCH↓, ferritin↓, RDW sering ↑
Talasemia	Mikrositik; dapat tampak target cell	MCV↓, jumlah RBC relatif dapat normal/tinggi; konfirmasi analisis Hb
Defisiensi B12/folat	Makrositik megaloblastik	MCV↑, makro-ovalosit, neutrofil hipersegmentasi
Anemia penyakit kronis	Sering normositik, kadang mikrositik	Besi serum↓, ferritin normal/↑; konteks inflamasi
Anemia hemolitik	Sering normositik; destruksi eritrosit meningkat	Retikulosit↑, bilirubin indirek↑, LDH↑, haptoglobin↓
Anemia aplastik	Produksi sumsum tulang menurun	Retikulosit↓; dapat disertai pansitopenia

Tanda ↑ berarti meningkat dan ↓ berarti menurun. Temuan dapat bervariasi menurut tahap penyakit, terapi, dan kondisi pasien.

11. Pendekatan Membaca Anemia

Mulai dari Hb, kemudian gunakan indeks eritrosit, retikulosit, dan pemeriksaan lanjutan.

Langkah interpretasi

- 1. Pastikan Hb berada di bawah nilai rujukan.
- 2. Lihat MCV: mikrositik, normositik, atau makrositik.
- 3. Lihat MCH/MCHC dan apusan darah tepi.
- 4. Nilai retikulosit: respons sumsum tulang meningkat atau tidak adekuat.
- 5. Pilih pemeriksaan lanjutan sesuai dugaan: ferritin, besi, B12, folat, fungsi ginjal, atau penanda hemolisis.

Contoh pola sederhana

Pola	Arah pertimbangan
MCV rendah + ferritin rendah	Defisiensi besi
MCV rendah + RBC relatif tinggi	Pertimbangkan talasemia trait
MCV tinggi + neutrofil hipersegmentasi	Pertimbangkan defisiensi B12/folat
Retikulosit meningkat	Perdarahan/hemolisis; korelasikan klinis
Retikulosit rendah	Produksi eritrosit tidak adekuat

12. Polisitemia

Polisitemia ditandai peningkatan konsentrasi Hb dan/atau hematokrit; perlu dibedakan dari hemokonsentrasi.

Jenis polisitemia

- Relatif: volume plasma berkurang, misalnya dehidrasi; massa eritrosit tidak benar-benar meningkat.
- Absolut primer: produksi eritrosit meningkat karena kelainan klonal sumsum tulang, misalnya polycythemia vera.
- Absolut sekunder: peningkatan eritropoietin akibat hipoksia atau penyebab lain.

Pemeriksaan dan petunjuk

- Hb dan HCT meningkat; RBC dapat meningkat.
- Polycythemia vera sering terkait mutasi JAK2; EPO sering rendah.
- Polisitemia sekunder akibat hipoksia dapat disertai EPO meningkat.
- Evaluasi dapat mencakup saturasi oksigen, EPO, JAK2, dan pemeriksaan sumsum tulang sesuai indikasi.

13. Gangguan pada Leukosit

Gangguan leukosit dapat berupa perubahan jumlah maupun kelainan morfologi/fungsi sel.

Istilah	Pengertian	Contoh/kemungkinan penyebab
Leukositosis	Jumlah leukosit meningkat	Infeksi, inflamasi, stres fisiologis, obat tertentu, keganasan hematologi
Leukopenia	Jumlah leukosit menurun	Infeksi virus, obat/kemoterapi, gangguan sumsum tulang, autoimun
Neutrofilia	Neutrofil meningkat	Infeksi bakteri, inflamasi, kortikosteroid
Neutropenia	Neutrofil menurun	Obat, infeksi tertentu, gangguan produksi/destruksi
Limfositosis	Limfosit meningkat	Infeksi virus tertentu, beberapa infeksi kronis/kelainan limfoproliferatif
Eosinofilia	Eosinofil meningkat	Alergi, parasit tertentu, reaksi obat
Monositosis	Monosit meningkat	Infeksi/inflamasi kronis dan kondisi tertentu

Basofilia dapat dijumpai pada kondisi mieloproliferatif dan beberapa keadaan lain. Interpretasi harus mempertimbangkan hitung absolut, apusan darah, serta gejala klinis.

14. Kelainan Morfologi Leukosit

Apusan darah tepi membantu mengenali perubahan bentuk dan kematangan sel.

Temuan yang perlu dikenali

- Neutrofil hipersegmentasi: dapat dijumpai pada anemia megaloblastik.
- Granulasi toksik, badan Döhle, vakuolisasi: dapat muncul pada inflamasi/infeksi berat.
- Limfosit reaktif: dapat terlihat pada infeksi virus tertentu.
- Sel blast: sel imatur; perlu evaluasi segera untuk menyingkirkan keganasan hematologi.

Pemeriksaan pendukung

- Hitung darah lengkap dan hitung jenis leukosit.
- Apusan darah tepi dan evaluasi morfologi.
- Hitung absolut, misalnya ANC dan ALC.
- Pemeriksaan lanjutan dapat berupa flow cytometry, kultur, atau pemeriksaan molekuler sesuai indikasi.

15. Gangguan pada Trombosit

Gangguan trombosit meliputi jumlah yang terlalu rendah/tinggi atau fungsi trombosit yang abnormal.

Gangguan jumlah trombosit

- Trombositopenia: jumlah trombosit di bawah nilai rujukan; dapat disebabkan penurunan produksi, peningkatan destruksi/konsumsi, atau sekuestrasi limpa.
- Trombositosis: jumlah trombosit meningkat; dapat bersifat reaktif atau akibat kelainan mieloproliferatif.
- Pseudotrombositopenia: hitung trombosit tampak rendah akibat penggumpalan in vitro, misalnya pada EDTA.

Gangguan fungsi trombosit

- Kelainan adhesi: contoh sindrom Bernard–Soulier.
- Kelainan agregasi: contoh trombastenia Glanzmann.
- Gangguan sekunder: obat antiplatelet atau uremia dapat mengganggu fungsi.
- Dapat menyebabkan perdarahan mukokutan: petekie, purpura, epistaksis, gusi berdarah, atau menoragia.

16. Proses Hemostasis

Hemostasis menghentikan perdarahan di lokasi cedera pembuluh darah sambil menjaga darah tetap mengalir di pembuluh yang utuh.

1

Vasokonstriksi

Pembuluh darah menyempit

→

2

Hemostasis primer

Trombosit adhesi, aktivasi, agregasi

→

3

Hemostasis sekunder

Fibrin memperkuat sumbat trombosit

→

4

Fibrinolisis

Bekuan diuraikan setelah perbaikan

Komponen utama

Dinding pembuluh darah • faktor von Willebrand (vWF) • trombosit • faktor koagulasi • sistem antikoagulan alami • plasmin/fibrinolisis

17. Hemostasis Primer: Pembentukan Sumbat Trombosit

Fokus utama: pembuluh darah, vWF, dan fungsi trombosit.

Urutan proses

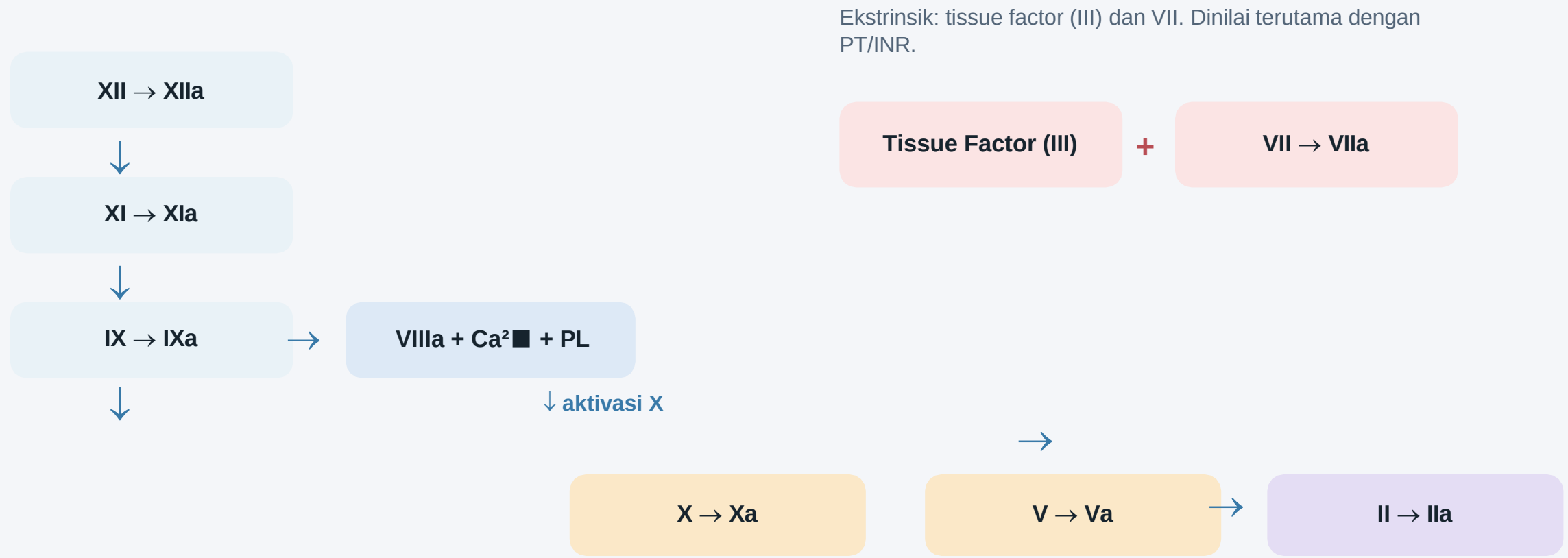
- Cedera endotel mengekspos kolagen subendotel.
- Adhesi: vWF membantu trombosit melekat pada kolagen melalui reseptor GPIb.
- Aktivasi: trombosit berubah bentuk dan melepaskan mediator, termasuk ADP; tromboksan A■ juga membantu aktivasi.
- Agregasi: fibrinogen menjembatani reseptor GPIIb/IIIa antartrombosit, membentuk sumbat primer.

Pemeriksaan terkait

- Jumlah trombosit dan apusan darah tepi.
- PFA (platelet function analyzer) pada fasilitas yang tersedia.
- Agregometri trombosit untuk evaluasi fungsi tertentu.
- PT dan aPTT umumnya tidak menilai fungsi hemostasis primer secara langsung.

18. Kaskade Koagulasi: Jalur Intrinsik dan Ekstrinsik

Kedua jalur mengaktifkan faktor X dan bertemu pada jalur bersama (common pathway).



Ekstrinsik: tissue factor (III) dan VII. Dinilai terutama dengan PT/INR.

Jalur bersama: Xa + Va mengubah protrombin (II) menjadi trombin (IIa); trombin mengubah fibrinogen (I) menjadi fibrin.

Intrinsik: XII, XI, IX, VIII. Dinilai terutama dengan aPTT.

19. Jalur Bersama dan Faktor Koagulasi

Fibrin membentuk jaring yang menstabilkan sumbat trombosit.

Urutan jalur bersama

- Faktor X diaktifkan menjadi Xa.
- Xa bersama Va, fosfolipid, dan Ca²■ membentuk kompleks protrombinase.
- Protrombin (faktor II) diubah menjadi trombin (IIa).
- Trombin mengubah fibrinogen (faktor I) menjadi fibrin.
- Faktor XIIIa melakukan ikatan silang fibrin sehingga bekuan lebih stabil.

Faktor koagulasi penting

Faktor	Nama
I	Fibrinogen
II	Protrombin
III	Tissue factor
IV	Kalsium (Ca²■)
V, VII, VIII, IX, X, XI, XII	Kofaktor/serin protease sesuai jalur
XIII	Faktor penstabil fibrin

20. Pemeriksaan Laboratorium Hemostasis

Tes skrining membantu menilai bagian tertentu dari sistem hemostasis.

Pemeriksaan	Menilai terutama	Contoh interpretasi umum
PT / INR	Jalur ekstrinsik dan bersama	Dapat memanjang pada gangguan faktor VII, X, V, II, fibrinogen; juga dipengaruhi antagonis vitamin K
aPTT	Jalur intrinsik dan bersama	Dapat memanjang pada defisiensi VIII, IX, XI, XII; heparin; inhibitor tertentu
TT (Thrombin Time)	Konversi fibrinogen menjadi fibrin	Dapat memanjang pada heparin, gangguan/penurunan fibrinogen, atau inhibitor trombin
Fibrinogen	Kadar fibrinogen plasma	Dapat rendah pada konsumsi berat/penyakit hati; dapat meningkat pada inflamasi
D-dimer	Produk degradasi fibrin berikatan silang	Meningkat pada aktivasi pembentukan dan pemecahan fibrin; tidak spesifik
Jumlah trombosit	Komponen hemostasis primer	Menilai kuantitas trombosit, bukan fungsi secara langsung

Hasil PT/aPTT dipengaruhi reagen, alat, dan rentang rujukan laboratorium. Interpretasi harus dikaitkan dengan riwayat obat dan kondisi klinis.

21. Ringkasan Materi dan Poin Penting

Gunakan kombinasi hasil laboratorium, morfologi, dan informasi klinis.

Gangguan sel darah

- Anemia: Hb rendah; klasifikasi awal memakai MCV dan respons retikulosit.
- Polisitemia: Hb/HCT meningkat; bedakan relatif, primer, dan sekunder.
- Leukosit: evaluasi leukositosis/leukopenia, hitung jenis, dan morfologi.
- Trombosit: evaluasi trombositopenia/trombositosis serta kemungkinan gangguan fungsi.

Hemostasis

- Primer: adhesi, aktivasi, agregasi trombosit.
- Sekunder: kaskade koagulasi menghasilkan fibrin.
- Intrinsik: XII → XI → IX (+VIII); diperiksa dengan aPTT.
- Ekstrinsik: tissue factor + VII; diperiksa dengan PT/INR.
- Bersama: X → V/II → trombin → fibrinogen → fibrin; XIII menstabilkan fibrin.